الكربوهيدرات — من السكّر الأحادي إلى عديد التسكّر

الوحدة الثانية: الجُزيئات الحيوية · الموضوع ٢-٢ الكربوهيدرات (وتعريفات الموضوع ٢-١)

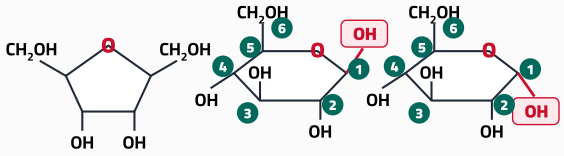
تحتوي جميع الكربوهيدرات على الكربون والهيدروجين والأكسجين، ويشير المقطع «هيدرات» من الاسم إلى الماء (H_2O). لذا يمكن أن تكتب الصيغة الجُزيئيّة العامة للكربوهيدرات $C_x(H_2O)_y$. وتقسم الكربوهيدرات إلى ثلاث مجموعات رئيسيّة: السكّريات الأحاديّة، والسكّريات الثنائيّة، وعديدة التسكر. ص ٦٨

توصف الجُزيئات الكبيرة بأنها **بوليمرات** Polymers لأنها تتكوّن من وحدات متكرّرة عديدة ومتشابهة. وتسمّى الوحدات **مونومرات** Monomers. ويتضمّن التفاعل ارتباط مونومرين أحدهما مع الآخر من خلال إزالة جُزيء ماء، في ما يسمّى **تفاعل التكثيف** Condensation reaction. ويمكن تفكيك جزيء البوليمر بتفاعل عكسي بإضافة جزيء ماء، في ما يسمّى **تحلّل مائي** Hydrolysis. ص ٦٧

١ السكّريات الأحاديّة Monosaccharides ص ٦٨–٦٩

السكّر الأحادي: جُزيء يتكوّن من وحدة سكر مفردة، وصيغته العامة $(CH_2O)_n$. ص ٦٨ ويمكن تقسيم السكّريات الأحادية إلى ثلاثة أنواع رئيسيّة تبعًا لعدد ذرّات الكربون في الجُزيء: سكّريات ثلاثيّة (3C)، سكّريات خماسيّة (5C)، سكّريات سداسيّة (6C). والسكّريات السداسيّة الشائعة، هي **جلوكوز وفركتوز وجالاكتوز**. ص ٦٨

ويسمّى شكل الجلوكوز الذي تكون فيه هذه المجموعة **أسفل الحلقة ألفا (α)-جلوكوز**، ويسمّى الشكل الذي تكون فيه **فوق الحلقة بيتا (β)-جلوكوز**. ص ٦٩



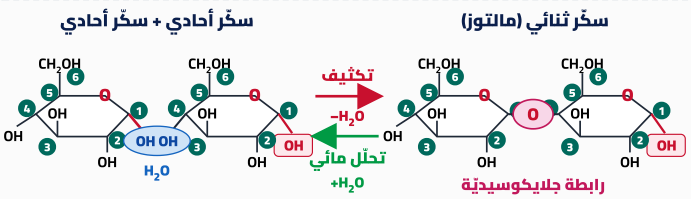
ألفا (α)-جلوكوز **بيتا (β)-جلوكوز** **فركتوز**

مجموعة الهيدروكسيل (OH–) على ذرّة الكربون رقم 1 قد توجد أعلى أو أسفل مستوى الحلقة. ص ٦٩ لاحظ أن لسكر الفركتوز تركيبًا حلقيًا مختلفًا عن سكر الجلوكوز. ص ٧٠

٢ السكّريات الثنائيّة والرابطة الجلايكوسيدية Disaccharides ص ٧٠

تتشكّل السكّريات الثنائيّة من ارتباط اثنَين من سكّرَين أحاديَين. في كل تفاعل تكثيف، تصطفّ مجموعتا هيدروكسيل (OH–) إحداهما بجانب الأخرى، وترتبط إحداهما مع ذرّة هيدروجين من المجموعة الأخرى مكوّنة جُزيء ماء. ويسمّى «الجسر» **رابطة جلايكوسيدية** Glycosidic bond. ص ٧٠

الرابطة الجلايكوسيدية: ارتباط C–O–C، بين جُزَيئي سكّر، تتكون من خلال تفاعل تكثيف، وهي رابطة تساهمية. ص ٧٠

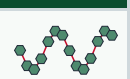
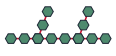
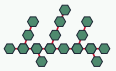
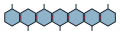


الشكل ٢-٥ (أ): يتكوّن المالتوز من جُزَيئَي سكر ألفا (α)-جلوكوز. ويمكن أن يتكرّر هذا عدة مرّات لتكوين عديد التسكر. ص ٧٠

مالتوز: جلوكوز + جلوكوز	سكّروز: جلوكوز + فركتوز	لاكتوز: جلوكوز + جالاكتوز

٣ عديد التسكر Polysaccharides ص ٧٢–٧٥

عديد التسكر: بوليمر تكون وحداته سكريات أحاديّة مرتبطة معًا بروابط جلايكوسيديّة. ص ٧٢ وعديدة التسكّر الأكثر أهميّة هي **النشا والجلايكوجين والسليلوز**، وجميعها بوليمرات من الجلوكوز، ليست حلوة المذاق. عديدة التسكّر المختزنة في النباتات هي النشا Starch، وفي الحيوانات هي الجلايكوجين Glycogen. ص ٧٢

عديد التسكر	الوحدة البنائيّة	الروابط	الشكل		الوظيفة والموقع
أميلوز Amylose ص ٧٢–٧٣	جزيئات ألفا-جلوكوز	الرابطة 1,4 بين ذرّات الكربون 1 و 4		سلسلة طويلة غير متفرّعة؛ تراكيب حلزونيّة	النشا Starch مزيج من أميلوز وأميلوبكتين
أميلوبكتين Amylopectin ص ٧٣	جزيئات ألفا-1,4 جلوكوز	روابط 1,6 تبدأ هذه بالتفرّع من على جانبَي السلسلة		السلاسل أقصر من تلك التي في الأميلوز	حُبيبات نشا في البلاستيدات الخضراء وفي أعضاء التخزين في النبات
الجلايكوجين Glycogen ص ٧٢–٧٤	سلاسل من 1,4 ألفا- جلوكوز	مرتبطة بروابط 1,6 مكوّنة نقاط تفرع		أكثر تفرعًا من الأميلوبكتين	مخزونًا للجلوكوز في خلايا الكبد والعضلات
السليلوز Cellulose ص ٧٤–٧٥	جُزيئات بيتا-جلوكوز	رابطة 1,4؛ ترتبط وحدات الجلوكوز المتتالية عند 180°		حزم تسمّى الألياف الدقيقة Microfibrils	دور تركيبي لأنه جُزيء قوي ميكانيكيًا؛ لتقوية جدران الخلايا النباتيّة

✓ الكشف عن السكّريات — مهارات عملية ٢-١ ص ٧١–٧٢

اختبار بندكت Benedict's test: أضف كاشف بندكت إلى المحلول الذي تختبره، وسخّنه في حمام مائي. إذا وجد السكّر المختزل، فسيتحوّل لون المحلول تدريجيًا إلى الأخضر فالأصفر فالبرتقالي وصولًا إلى بنّي محمر عند تشكل أكسيد النحاس الأحادي غير الذائب وترسبه. ص ٧١



Cu^{2+} أزرق ← Cu^{+} بنّي محمر (قرميدي) ص ٧١

في اختبار السكّريات غير المختزلة، يتم تفكيك السكّر الثنائي أولًا إلى جُزَيئي السكّر الأحادي المكوّنَين. والتفاعل الكيميائي هو تحلّل مائي، يمكن تحقيقه بإضافة حمض الهيدروكلوريك. ص ٧١

١. السكّريات المختزلة: تشمل جميع السكّريات الأحاديّة وبعض السكّريات الثنائيّة ص ٧١
جلوكوز · فركتوز · جالاكتوز · مالتوز · لاكتوز

٢. السكّريات غير المختزلة: والسكّر الشائع الوحيد غير المختزل هو السكّروز ص ٧١
سكّروز ← نتيجة سلبية مع كاشف بندكت